

26. Pravděpodobnost (MO 3)

náhodný pokus, náhodný jev

definice pravděpodobnosti

nezávislé jevy, neslučitelné jevy

sčítání a násobení pravděpodobnosti

Teorie, vzorce, tabulky:

Příklady, které mi nešly:

Dotazy:

1. V osudí je 15 červených a 5 bílých koulí. Dvě vytáhneme. Určete pravděpodobnost, že jsou obě vytažené koule bílé.

$$\left[\frac{1}{19}\right]$$

2. Ze 32 studentů 4.B nemá právě 7 domácích úkolů. Jaká je pravděpodobnost, že mezi třemi náhodně vybranými
- a) nebude mít nikdo úkol

- b) bude mít **nejvýš jeden** úkol?

$$[a) 0,0071; b) 0,1129]$$

3. V osudí je 15 červených a 6 bílých koulí. Vytáhneme najednou tři koule. Určete pravděpodobnost, že mezi vytaženými koulemi jsou dvě bílé a jedna červená.

$$\left[\frac{45}{266}\right]$$

4. Určete pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet 6.

$$\left[\frac{5}{36}\right]$$

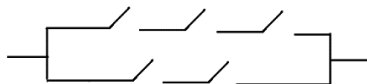
5. Určete pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padnou tři šestky.

$$\left[\frac{1}{216}\right]$$

6. Určete pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padne součet 11.

$$\left[\frac{1}{8}\right]$$

7. S jakou pravděpodobností prochází schématem s vypínači proud, jsou-li náhodně zapnuty?



$$\left[\frac{11}{32}\right]$$

8. Ve skladu laboratorního skla je 60 stejně velkých baněk, z nichž 6 je nesprávně ocejchováno. Jaká je pravděpodobnost, že vybereme 4 správně ocejchované baňky, jestliže taháme 8 baněk?

$$[0,0019]$$

9. V ruletě mohou být vytočena čísla 0 až 36. Jaká je pravděpodobnost, že mezi sedmi po sobě vytočenými čísly

- a) jsou aspoň dvě stejná
- b) jsou samá čísla větší než 20
- c) není ani jedenkrát nula

$$[a) 0,4543; b) 0,0028; c) 0,8255]$$

10. Střelec zasáhne terč průměrně devadesátkrát ze sta výstřelů. Určete pravděpodobnost, že ze tří ran trefí terč

- a) aspoň jednou
- b) právě jednou
- c) právě 2x
- d) aspoň 2x
- e) nejvýš 2x

[a) 0,999; b) 0,027; c) 0,243; d) 0,972; e) 0,271]

11. Vypočtete pravděpodobnost výhry 1. nebo 2. pořadí v 1. tahu Sportky, pokud máte vsazený jeden sloupec. (Sází se 6 čísel ze 49. Losuje se 6 čísel a jedno dodatkové. Na výhru v 1. pořadí je třeba uhodnout všech 6 tažených čísel. Na výhru v 2. pořadí je třeba uhodnout 5 ze šesti tažených čísel a zároveň číslo dodatkové.)

[$P(1.\text{pořadí}) = 7,15 \cdot 10^{-8}$, $P(2.\text{pořadí}) = 4,29 \cdot 10^{-7}$]

12. V tombole je 200 losů, z nichž 10 vyhrává. Určete pravděpodobnost výhra (získáme alespoň jeden výherní los), koupíme-li
a) 10 losů

b) 20 losů

[a) 0,409; b) 0,66]

13. Ve třídě je 14 dívek a 18 chlapců. Vybíráme 6-ti člennou skupinu. S jakou pravděpodobností budou v této skupině
a) právě 2 dívky

b) nejvýše 4 chlapci

[a) 0,307; b) 0,847]

14. Z plné karetní hry (32 mariášových karet) vytáhneme náhodně 3. Určete pravděpodobnost,

a) že je mezi vytaženými kartami kulové eso

b) že mezi vytaženými kartami jsou samá esa

c) že všechny vytažené karty jsou kulové

d) že jsou všechny karty kulové nebo všechny esa

[a) 0,1 ; b) $8,06 \cdot 10^{-4}$; c) 0,113; d) 0,0121]

15. Máme sáček s 15 kuličkami (8 bílých a 7 černých). Jaká je pravděpodobnost, že ve 3 tazích po sobě vytáhneme nejprve bílou, pak černou a pak zase bílou, jestliže po každém tahu vracíme kouli zpět.

[0,1327]

16. Spolehlivost diagnostického testu je 96%. Jaká je pravděpodobnost, že test ve skupině 30 pacientů správně stanoví diagnózu alespoň u 28 z nich.

[0,8831]

17. Z čísel 1 až 50 vybereme náhodně jedno číslo. Určete, s jakou pravděpodobností je dělitelné

a) 6

b) 8

c) 6 a 8

d) 6 nebo 8

[a) $\frac{8}{50}$ b) $\frac{6}{50}$ c) $\frac{2}{50}$ d) $\frac{12}{50}$]

18. S jakou pravděpodobností při deseti hodech dvěma kostkami najednou padne alespoň třikrát dvojice šestek?

[0,0022]

19. Dvacet studentů, mezi kterými je Pavel a Tomáš, mají ze svého středu vylosovat čtyřčlennou skupinu. Určete pravděpodobnost, že ve skupině bude

a) Tomáš

b) Tomáš, ale Pavel ne

c) Tomáš a Pavel

d) Tomáš nebo Pavel

[a) 0,2; b) 0,1684; c) 0,0316; d) 0,3684]

20. V osudí jsou obálky s čísly od 1 do 100. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme obálku s číslem, které je násobkem 11 nebo 13 ? Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme obálku s číslem, které je násobkem 5 nebo 12?

[$\frac{16}{100}$; $\frac{27}{100}$]

21. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu 6 vyváženými mincemi
a) padne právě 4x líc a 2x rub

b) padne maximálně 2x líc

[a) 0,2344; b) 0,3438]

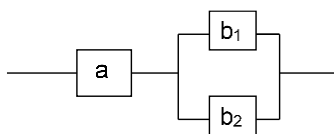
22. Vypočtěte, s jakou pravděpodobností se najdou ve dvacetičlenné třídě dva studenti, kteří mají narozeniny též den v roce, víme-li, že se nikdo nenarodil 29. února.

[0,4114]

23. Vypočtěte, s jakou pravděpodobností se mezi 24 spolužáky Karla Špačka najde alespoň jeden, který má narozeniny stejný den jako on, víme-li, že se nikdo nenarodil 29. února.

[0,0637]

24. Poruchy členů el. obvodu jsou nezávislé jevy a nastávají s pravděpodobnostmi $P(A) = 0,03$; $P(B_1) = 0,05$; $P(B_2) = 0,1$. Určete pravděpodobnost, se kterou daným elektrickým obvodem neprochází proud.



[0,03485]